Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2016/2017
4° Appello - Prova scritta – 05/07/2017

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola .....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 - punti 5] Si scriva esattamente l'output (istruzioni ***printf***), nel riquadro a fianco, che viene prodotto durante l'esecuzione del programma se venisse invocata la funzione **MergeSort(A, 0, 5**), con A un array di interi.

```
void MergeSort (int A[], int p, int r){
    if (p < r) {
        q = floor((p+r)/2));
        printf("(p=%d, r=%d, q=%d)", p, r, q);
        MergeSort (A, p, q);
        MergeSort (A, q+1, r);
        Merge(A, p, q, r):
    }
}
```

[Domanda 2 - punti 3] spiegare cosa si intende per "tavola hash", quali le differenze rispetto ad un array e indicare i tempi per inserimento, cancellazione e ricerca di un elemento

[Domanda 3 - punti 3] Quanto vale 1AE (esadecimale, base 16) in base 10? In base 8? E in base 2? (mostrare il procedimento!)

[Domanda 4 - punti 4] Risolvere la seguente equazione di ricorrenza, specificando il limite asintotico superiore.

$$\begin{cases} T(1) = 1 \\ T(N) = T(N/2) + N \end{cases}$$

[Domanda 5 - punti 6]

[5A] Il risultato di 1000 + 111, convertito in decimale, è:

SI ☐ NO ☐ …15
SI ☐ NO ☐ …7
SI ☐ NO ☐ …Dipende da come si interpretano le sequenze di bit (numeri naturali, interi in complemento a due, ...)
SI ☐ NO ☐ … Un overflow

[5B] Un puntatore è

SI ☐ NO ☐ …Un simbolo usato nel linguaggio C per puntare ad un valore
SI ☐ NO ☐ …Un indirizzo di memoria inizializzato automaticamente dal compilatore
SI ☐ NO ☐ …Un tipo di dato usato per memorizzare variabili
SI ☐ NO ☐ …Una variabile messa in relazione con un array

[5A] Il complemento a 2 del numero 100010 è:

SI ☐ NO ☐ …011101
SI ☐ NO ☐ …111101
SI ☐ NO ☐ …000010
SI ☐ NO ☐ …011110

[5A] Date tre variabili booleane A, B e C si consideri una funzione booleana f(A, B, C) che vale 1 quando esattamente una delle tre variabili vale 1. Si descriva la funzione f(A, B, C) usando gli operatori booleani and, or e not. Tale descrizione è:

SI ☐ NO ☐ …(A and not B and not C) or (not A and B and not C) or (not A and not B and C)
SI ☐ NO ☐ …(A or not B or not C) and (not A or B or not C) and (not A or not B or C)
SI ☐ NO ☐ …A and B and C
SI ☐ NO ☐ …not A or not B or not C

[5A] Il tempo necessario al posizionamento (TS) della testina di un HDD e' dell'ordine di

SI ☐ NO ☐ … almeno 1 Centesimo di secondo
SI ☐ NO ☐ … 1 Millesimo di secondo
SI ☐ NO ☐ … 1 Decimo di secondo
SI ☐ NO ☐ … meno di 1 secondo

[Domanda 6 - punti 6] Somma degli elementi di una lista compresi tra N e M
Si consideri una lista ordinata(in modo crescente) di interi positivi maggiori di zero, i cui elementi sono del tipo definito globalmente come di seguito riportato:

```
typedef struct Elemento {
  int dato;
  Elemento *next;
}Elemento;
typedef struct Elemento* Pelemento;
```

Si sviluppo in C++ la funzione somma avente il seguente prototipo:

```
int somma (Pelemento testa, int M, int N);
```

[Domanda 7 - punti 5] Dato un albero ABR e definito il tipo nodo come segue:

```
typedef struct Tnodo{
  int dato;
  Tnodo* sx;
  Tnodo* dx;
};
```

Scrivere una funzione che ritorna il numero di nodi che hanno valore maggiore di un parametro intero passato.